# 인증서를 사용하여 원격 서버의 ID를 확인합니다

ONTAP 9

NetApp
March 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/system-admin/verify-identity-remote-servers-certificates-concept.html on March 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

인증서를 사용하여 원격 서버의 ID를 확인합니다 . . . . . 1
인증서 개요를 사용하여 원격 서버의 ID를 확인합니다 . . . . . 1
디지털 인증서가 OCSP를 사용하여 유효한지 확인합니다 . . . . . 1
TLS 기반 응용 프로그램에 대한 기본 인증서를 봅니다 . . . . . 3
클러스터와 KMIP 서버를 상호 인증 . . . . . 4

# 인증서를 사용하여 원격 서버의 ID를 확인합니다

## 인증서 개요를 사용하여 원격 서버의 ID를 확인합니다

### ONTAP는 보안 인증서 기능을 지원하여 원격 서버의 ID를 확인합니다.

ONTAP 소프트웨어는 다음과 같은 디지털 인증서 기능 및 프로토콜을 사용하여 보안 연결을 지원합니다.

- OCSP(온라인 인증서 상태 프로토콜)는 SSL 및 TLS(전송 계층 보안) 연결을 사용하여 ONTAP 서비스에서 디지털 인증서 요청 상태를 검증합니다. 이 기능은 기본적으로 비활성화되어 있습니다.
- 신뢰할 수 있는 루트 인증서의 기본 집합은 ONTAP 소프트웨어에 포함되어 있습니다.
- KMIP(Key Management Interoperability Protocol) 인증서를 통해 클러스터 및 KMIP 서버를 상호 인증할 수 있습니다.

## 디지털 인증서가 OCSP를 사용하여 유효한지 확인합니다

### ONTAP 9.2부터 OCSP(온라인 인증서 상태 프로토콜)를 사용하면 ONTAP 응용 프로그램에서 TLS(전송 계층 보안) 통신을 사용하는 응용 프로그램이 OCSP가 활성화될 때 디지털 인증서 상태를 수신할 수 있습니다. 특정 애플리케이션에 대한 OCSP 인증서 상태 확인을 언제든지 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다. 기본적으로 OCSP 인증서 상태 확인은 사용되지 않습니다.

이러한 명령은 고급 권한 수준에서 수행해야 합니다.

OCSP는 다음 애플리케이션을 지원합니다.

- AutoSupport
- EMS(이벤트 관리 시스템)
- TLS를 통한 LDAP
- 키 관리 상호 운용성 프로토콜(KMIP)
- 로깅 감사
- FabricPool

단계

1. 권한 수준을 Advanced:'Set-Privilege advanced'로 설정합니다.
2. 특정 ONTAP 응용 프로그램에 대한 OCSP 인증서 상태 검사를 사용하거나 사용하지 않도록 설정하려면 적절한 명령을 사용합니다.

| **OCSP** 인증서 상태를 통해 일부 응용 프로그램을 확인하려는 경우... | 명령 사용... |
|---|---|
| 활성화됨 | '보안 구성 OCSP enable-app<br><br>'앱 이름' |

| **OCSP** 인증서 상태를 통해 일부 응용 프로그램을 확인하려는 경우... | 명령 사용... |
|---|---|
| 사용 안 함 | '보안 구성 OCSP disable-app<br><br>'앱 이름' |

다음 명령을 실행하면 AutoSupport 및 EMS에 대한 OCSP 지원이 활성화됩니다.

```
cluster::*> security config ocsp enable -app asup,ems
```

OCSP가 활성화되면 애플리케이션은 다음 응답 중 하나를 수신합니다.

- 양호 - 인증서가 유효하며 통신이 진행됩니다.
- 해지 - 인증서는 발급 인증 기관에서 영구적으로 신뢰할 수 없는 것으로 간주되어 통신이 진행되지 않습니다.
- 알 수 없음 - 서버에 인증서에 대한 상태 정보가 없으며 통신이 진행되지 않습니다.
- OCSP 서버 정보가 인증서에 없습니다. 서버는 OCSP가 비활성화되어 TLS 통신을 계속하는 것처럼 작동하지만 상태 검사는 발생하지 않습니다.
- OCSP 서버의 응답이 없습니다. 응용 프로그램을 계속할 수 없습니다.

3. TLS 통신을 사용하는 모든 응용 프로그램에 대해 OCSP 인증서 상태 검사를 사용하거나 사용하지 않도록 설정하려면 적절한 명령을 사용합니다.

| **OCSP** 인증서 상태가 모든 응용 프로그램의 상태를 확인하려는 경우... | 명령 사용... |
|---|---|
| 활성화됨 | '보안 구성 OCSP 활성화<br><br>'-APP ALL' |
| 사용 안 함 | 보안 구성 OCSP 비활성화<br><br>'-APP ALL' |

이 옵션을 활성화하면 모든 응용 프로그램은 지정된 인증서가 양호, 취소 또는 알 수 없다는 서명된 응답을 받습니다. 인증서가 해지된 경우 응용 프로그램을 계속 진행할 수 없습니다. 애플리케이션이 OCSP 서버로부터 응답을 수신하지 못하거나 서버에 연결할 수 없는 경우 응용 프로그램을 계속 진행할 수 없습니다.

4. 'Security config OCSP show' 명령어를 사용하면 OCSP를 지원하는 모든 애플리케이션과 지원 상태를 확인할 수 있다.

```
cluster::*> security config ocsp show
         Application                        OCSP Enabled?
         --------------------               ---------------------
         autosupport                        false
         audit_log                          false
         fabricpool                         false
         ems                                false
         kmip                               false
         ldap_ad                            true
         ldap_nis_namemap                   true

         7 entries were displayed.
```

# TLS 기반 응용 프로그램에 대한 기본 인증서를 봅니다

## ONTAP 9.2부터 ONTAP는 TLS(전송 계층 보안)를 사용하는 ONTAP 응용 프로그램에 대해 신뢰할 수 있는 루트 인증서 기본 집합을 제공합니다.

기본 인증서는 생성 중 또는 ONTAP 9.2로 업그레이드 도중에만 관리 SVM에 설치됩니다.

현재 클라이언트 역할을 하고 인증서 검증이 필요한 애플리케이션은 AutoSupport, EMS, LDAP, 감사 로깅, FabricPool입니다. 및 KMIP

인증서가 만료되면 사용자에게 인증서 삭제를 요청하는 EMS 메시지가 호출됩니다. 기본 인증서는 고급 권한 수준에서만 삭제할 수 있습니다.

> 기본 인증서를 삭제하면 일부 ONTAP 응용 프로그램이 예상대로 작동하지 않을 수 있습니다(예: AutoSupport 및 감사 로깅).

단계

1. security certificate show 명령을 사용하여 admin SVM에 설치된 기본 인증서를 볼 수 있습니다.

   '* security certificate show -vserver –type server-ca*'

```
fas2552-2n-abc-3::*> security certificate show -vserver fas2552-2n-abc-3
-type server-ca
Vserver    Serial Number   Common Name                             Type
---------- --------------- ---------------------------------------
------------
fas2552-2n-abc-3
           01              AAACertificateServices
server-ca
    Certificate Authority: AAA Certificate Services
          Expiration Date: Sun Dec 31 18:59:59 2028
```

# 클러스터와 **KMIP** 서버를 상호 인증

## 클러스터 및 **KMIP** 서버 개요를 상호 인증

KMIP(Key Management Interoperability Protocol) 서버와 같은 외부 키 관리자를 함께 사용하면 키 관리자가 SSL을 통해 KMIP를 사용하여 클러스터와 통신할 수 있습니다. 애플리케이션 또는 특정 기능(예: 스토리지 암호화 기능)에서 보안 데이터 액세스를 제공하기 위해 보안 키가 필요한 경우 이 작업을 수행합니다.

## 클러스터에 대한 인증서 서명 요청을 생성합니다

보안 인증서 'generate-csr' 명령을 사용하여 인증서 서명 요청(CSR)을 생성할 수 있습니다. 요청을 처리한 후 CA(인증 기관)에서 서명된 디지털 인증서를 보냅니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자 또는 SVM 관리자여야 합니다.

단계

1. CSR 생성:

   '* 보안 인증서 생성 - csr-common-name_FQDN_or_common_name_-size 512 | 1024 | 1536 | 2048-country_country_-state_-지역성_-organization_organization_-unit_unit_-email-addr_email_of_contact_-hash-function SHA1 | SHA256 | MD5*'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 명령은 SHA256 해싱 기능에 의해 생성된 2,048비트 개인 키를 가진 CSR을 생성하고, 사용자 정의 공통 이름이 server1.companyname.com 인 회사의 IT 부서에서 사용하는 사용자 정의 공용 키가 미국 캘리포니아주 서니베일에 있습니다. SVM 연락처 관리자의 이메일 주소는 web@example.com 입니다. 출력에 CSR과 개인 키가 표시됩니다.

```
cluster1::>security certificate generate-csr -common-name
server1.companyname.com -size 2048 -country US -state California -
locality Sunnyvale -organization IT -unit Software -email-addr
web@example.com -hash-function SHA256
Certificate Signing Request :
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIBGjCBxQIBADBgMRQwEgYDVQQDEwtleGFtcGxlLmNvbTELMAkGA1UEBhMCVVMx
CTAHBgNVBAgTADEJMAcGA1UEBxMAMQkwBwYDVQQKEwAxCTAHBgNVBAsTADEPMA0G
CSqGSIb3DQEJARYAMFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBAPXFanNoJApT1nzS
xOcxixqImRRGZCR7tVmTYyqPSuTvfhVtwDJbmXuj6U3a1woUsb13wfEvQnHVFNci
2ninsJ8CAwEAAaAAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA0EA6EagLfso5+4g+ejiRKKTUPQO
UqOUEoKuvxhOvPC2w7b//fNSFsFHvXloqEOhYECn/NX9h8mbphCoM5YZ4OfnKw==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----
Private Key :
24 | Administrator Authentication and RBAC Power Guide
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIBOwIBAAJBAPXFanNoJApT1nzSxOcxixqImRRGZCR7tVmTYyqPSuTvfhVtwDJb
mXuj6U3a1woUsb13wfEvQnHVFNci2ninsJ8CAwEAAQJAWt2AO+bW3FKezEuIrQlu
KoMyRYK455wtMk8BrOyJfhYsB20B28eifjJvRWdTOBEav99M7cEzgPv+p5kaZTTM
gQIhAPsp+j1hrUXSRj979LIJJY0sNez397i7ViFXWQScx/ehAiEA+oDbOooWlVvu
xj4aitxVBu6ByVckYU8LbsfeRNsZwD8CIQCbZ1/ENvmlJ/P7N9Exj2NCtEYxd0Q5
cwBZ5NfZeMBpwQIhAPk0KWQSLadGfsKO077itF+h9FGFNHbtuNTrVq4vPW3nAiAA
peMBQgEv28y2r8D4dkYzxcXmjzJluUSZSZ9c/wS6fA==
-----END RSA PRIVATE KEY-----
Note: Please keep a copy of your certificate request and private key
for future reference.
```

2. CSR 출력에서 인증서 요청을 복사한 다음 전자 양식(예: 전자 메일)으로 신뢰할 수 있는 타사 CA로 보내 서명합니다.

   요청을 처리한 후 CA는 서명된 디지털 인증서를 보냅니다. 개인 키와 CA 서명 디지털 인증서의 복사본을 유지해야 합니다.

## 클러스터에 대한 **CA** 서명 서버 인증서를 설치합니다

SSL 서버에서 클러스터 또는 SVM(Storage Virtual Machine)을 SSL 클라이언트로 인증할 수 있도록 하려면 클러스터 또는 SVM에 클라이언트 유형과 함께 디지털 인증서를 설치합니다. 그런 다음 서버에 설치하기 위해 SSL 서버 관리자에게 클라이언트-CA 인증서를 제공합니다.

SSL 서버의 루트 인증서를 이미 클러스터 또는 SVM에 'server-ca' 인증서 유형으로 설치해야 합니다.

단계

1. 클라이언트 인증에 자체 서명된 디지털 인증서를 사용하려면 type client 매개 변수를 사용하여 Security certificate create 명령을 사용합니다.
2. 클라이언트 인증에 CA 서명 디지털 인증서를 사용하려면 다음 단계를 수행하십시오.

a. 보안 인증서 'generate-csr' 명령을 사용하여 디지털 인증서 서명 요청(CSR)을 생성합니다.

   ONTAP는 인증서 요청과 개인 키가 포함된 CSR 출력을 표시하고 나중에 참조할 수 있도록 출력을 파일로 복사하도록 알려 줍니다.

b. 전자 양식(예: 전자 메일)으로 CSR 출력에서 인증서 요청을 신뢰할 수 있는 CA로 보내 서명합니다.

   나중에 참조할 수 있도록 개인 키와 CA 서명 인증서의 복사본을 유지해야 합니다.

요청을 처리한 후 CA는 서명된 디지털 인증서를 보냅니다.

a. '-type client' 매개 변수와 함께 보안 인증서 설치 명령을 사용하여 CA 서명 인증서를 설치합니다.
b. 메시지가 표시되면 인증서와 개인 키를 입력한 다음 * Enter * 키를 누릅니다.
c. 메시지가 표시되면 추가 루트 또는 중간 인증서를 입력하고 * Enter * 를 누릅니다.

   신뢰할 수 있는 루트 CA에서 시작하고 사용자에게 발급된 SSL 인증서로 끝나는 인증서 체인이 중간 인증서를 누락하는 경우 클러스터나 SVM에 중간 인증서를 설치합니다. 중간 인증서는 최종 엔터티 서버 인증서를 발급하기 위해 신뢰할 수 있는 루트에서 발급하는 하위 인증서입니다. 그 결과 신뢰할 수 있는 루트 CA에서 시작하여 중간 인증서를 거쳐 사용자에게 발급된 SSL 인증서로 끝나는 인증서 체인이 만들어집니다.

3. 서버에 설치하기 위해 SSL 서버 관리자에게 클러스터 또는 SVM의 '클라이언트-CA' 인증서를 제공합니다.

   인스턴스, 클라이언트-CA 형식의 매개 변수를 가진 보안 인증서 표시 명령은 클라이언트-CA 인증서 정보를 표시합니다.

## **KMIP** 서버용 **CA** 서명 클라이언트 인증서를 설치합니다

클라이언트 및 서버 CA 유형과 함께 KMIP(Key Management Interoperability Protocol)(-subtype KMIP-cert 매개 변수)의 인증서 하위 유형은 클러스터 및 KMIP 서버와 같은 외부 키 관리자를 상호 인증하는 데 인증서가 사용됨을 나타냅니다.

KMIP 인증서를 설치하여 KMIP 서버를 클러스터에 대한 SSL 서버로 인증합니다.

단계

1. KMIP 서버용 KMIP 인증서를 설치하려면 '-type server-ca' 및 '-subtype KMIP-cert' 매개 변수와 함께 'Security certificate install' 명령을 사용하십시오.
2. 메시지가 표시되면 인증서를 입력한 다음 Enter 키를 누릅니다.

   ONTAP는 나중에 참조할 수 있도록 인증서 복사본을 보관하도록 알려 줍니다.

```
cluster1::> security certificate install -type server-ca -subtype kmip-
cert
-vserver cluster1

Please enter Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICPDCCAaUCEDyRMcsf9tAbDpq40ES/Er4wDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwXzELMAkG
2JhucwNhkcV8sEVAbkSdjbCxlnRhLQ2pRdKkkirWmnWXbj9T/UWZYB2oK0z5XqcJ
2HUw19JlYD1n1khVdWk/kfVIC0dpImmClr7JyDiGSnoscxlIaU5rfGW/D/xwzoiQ
...
-----END CERTIFICATE-----


You should keep a copy of the CA-signed digital certificate for future
reference.

cluster1::>
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.